



MAXIMILIANO ROJAS LEMA

Ingeniero Civil Electrónico / Magíster en Ciencias de la Ingeniería



Perfil

Como ingeniero e investigador, estoy capacitado para desarrollar soluciones integrales que abarquen tanto el problema como su contexto. Disfruto abordando los desafíos de manera estructurada, desde su definición hasta los posibles pasos y metas para su ejecución, siempre teniendo en cuenta y adaptándome a cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Mis fundamentos son la resiliencia, creatividad, curiosidad y el conocimiento aplicado.



Experiencia laboral

Profesor de Magíster en Computación Afectiva

Escuela de Ingeniería Informática PUCV – Chile

- Docencia en curso de magíster enfocado en computación afectiva y procesamiento de señales fisiológicas.
- Enseñanza de tipos de señales afectivas y su procesamiento mediante DSP, incluyendo reducción de ruido, acondicionamiento, filtrado y análisis en dominio del tiempo y frecuencia.
- Introducción a datasets: construcción, estrategias de entrenamiento de modelos y análisis de datos.
- Desarrollo de enfoques multimodales, incluyendo técnicas de fusión de señales y análisis de características complementarias.
- Modelado de decisión emocional y evaluación de experimentos basados en señales afectivas.

Ingeniero en Robótica

Escuela de Ingeniería Informática PUCV – Coodi: Robot Educativa Modular – Chile - Remoto

- Revisión y análisis del prototipo inicial para definir una hoja de ruta hacia una arquitectura escalable y mantenible.
- Desarrollo de robot modular orientado a establecimientos educacionales en contextos vulnerables.
- Implementación de lógica de control mediante tarjetas RFID, integración de sensores y conectividad IoT.

Ingeniero Civil Electrónico

ECODATA SOLUTIONS SPA – Prototipo Reverse Vending Machine (RVM) – Chile - Remoto

- Consultoría técnica especializada en sistemas embebidos, visión por computador e IoT para el desarrollo de prototipo RVM.
- Elaboración de informe técnico y hoja de ruta para la evolución del prototipo hacia una versión escalable, robusta y mantenible.
- Diseño, construcción y validación de prototipo RVM físico con arquitectura orientada a escalabilidad productiva.



Contacto



Email

maximiliano.rojas.lemma@gmail.com



Personal Website

magical-engineering.com/es



Upwork Profile

<https://www.upwork.com/Max>



Tecnologías

- Python
- C++
- Pytorch
- Diseño CAD (Fusion 360)
- Simulación robótica / Digital twins (Isaac Sim)
- ROS/ROS2
- Unreal Engine
- Diseño PCB (Fusion 360 Circuits)



Idiomas

Español

Nativo

Inglés

B2

Desarrollador de IA Conversacional y Avatares Virtuales

Chaturbate – Remoto

- Diseño y desarrollo de entidades virtuales autónomas capaces de interactuar con usuarios en tiempo real, recuperando contexto dinámico desde bases de datos para generar respuestas personalizadas, amenas y emocionalmente expresivas.
- Implementación de arquitecturas cognitivas basadas en LLM (Docker/Python) para dotar a los humanos virtuales de autonomía conversacional, mejorando el engagement y la calidad de la experiencia del usuario.
- Modelado y rigging de personajes en Daz Studio con integración en Unreal Engine 5 para entornos inmersivos e interactivos.
- Integración de sistemas externos mediante APIs para sincronización de datos contextuales en tiempo real.

Ingeniero en Robótica

Renshi Robotics Studio - Shenzhen, China - Remoto

- **Navegación semántica con LLM+RL:** Framework que combina mapas semánticos con LLM para interpretar instrucciones en lenguaje natural y guiar agentes RL en control de bajo nivel.
- **Estructura flexible biológica:** Integración de modelo de estómago con control de uniones esféricas ($\pm 30^\circ$), detección de colisiones y aleatorización articular en Isaac Sim.
- **Robot móvil en Isaac Lab:** Adaptación de paper Sim-to-Real para ROS 2, entornos de entrenamiento RL.
- **Detección sintética:** Pipeline completo con Isaac Replicator, 6 categorías de objetos, aleatorización de dominio y entrenamiento para aplicaciones reales.

Ingeniero en Robótica

Particular - EE.UU. - Remoto

- **Robótica y construcción:** Simulación Isaac Sim 4.0 para validación de startup: robot Spot ensambla tableros 2x4 con física realista (masa/fricción/colisión), detección de colisiones y colocación precisa.
- **Robótica y biología:** Análisis y consideraciones técnicas de aplicaciones de robótica a cultivo de células y cómo puede ser simulado el proceso en Isaac Sim.

Ingeniero en Robótica

Nazarbayev University Institute of Smart Systems and Artificial Intelligence - Astana, Kazakhstan - Remoto

- Mentoría a un candidato de maestría en el área de aprendizaje por refuerzo profundo aplicado a robótica.
- Resolución de problemas técnicos en aprendizaje por refuerzo.
- Diseño de gemelos digitales para simulación en Isaac Sim e Isaac Lab.
- Diseño y prueba de pipelines de entrenamiento.

Ingeniero en Robótica

Summon, Francia - Remoto

- Análisis de entornos para simulación de humanoides y asesoría en diseño robótico.

Desarrollador asistente en robótica

Escuela de Ingeniería Informática PUCV - Chile

- Diseño de robot humanoide para interacción con niños con síndrome del espectro autista (investigación universitaria PUCV).
- Resultante en "Design Path for a Social Robot for Emotional Communication for Children with Autism Spectrum Disorder (ASD)"

Desarrollador asistente

Valparaíso Makerspace- Chile, Valparaíso

- Práctica laboral
 - Diseño de experiencias didácticas de introducción a la electrónica.
 - Asistente técnico Fondecyt (I+D): "Nuevos desafíos para la educación en Chile: Apoyos a la vida independiente de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo" (1190789).
- n discapacidad intelectual o del desarrollo" (1190789).



Educación

Publicación en revista científica Q1 WoS

MDPI - "Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation"

- "Librería para aprendizaje de refuerzo profundo fácil de usar para robots móviles basados en IA para Isaac Sim" Applied Sciences 12, no. 17: 8429.
- Ver el artículo haciendo click [aquí](#).

Especialización en robótica moderna: mecánica, planificación y control, ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica

Northwestern University, Coursera

- Cinemática y Dinámica.
- Planificación y Control del Movimiento.
- Manipulación Robótica y Robots Móviles.
- Manipulación Móvil.
- Ver el certificado haciendo click [aquí](#).

Fundamentos de administración de proyectos

Google, Coursera

- Ver el certificado haciendo click [aquí](#).

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Eléctrica

PUCV

- Tesis: "Librería para aprendizaje de refuerzo profundo para robots móviles basados en IA en Isaac Sim".

Título de Ingeniero Civil Electrónico

PUCV

- Tesis: "Creación de plataforma de robot de servicio para aplicaciones de Deep Learning y robótica".